ชุดคู่มือหลักฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย • เล่มที่ 3

งาน พลังงาน และ โมเมนตัมเชิงเส้น

ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ • อินทิกรัลตามเส้นของแรงแปรผัน • แรงอนุรักษ์และการทดสอบเคิร์ล • ภูมิทัศน์พลังงานศักย์ U(x) และเสถียรภาพสมดุล • กฎการอนุรักษ์พลังงานกล • โมเมนตัมเชิงเส้นและทฤษฎีบทการดล • การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล ทฤษฎีบทโคนิก และสมการจรวดไซออลคอฟสกี • การชนใน 1 มิติและ 2 มิติ • ทางลัดกรอบศูนย์กลางมวล

สังเคราะห์เนื้อหาจากตำราและเอกสารประกอบการสอน:

• เอกสารประกอบการบรรยายระดับมหาวิทยาลัย — บทที่ *3:* งาน พลังงานกล และการชน

• R. Shankar — *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (บทที่ 4 & 5)

• มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยและหลักการอนุรักษ์ในกลศาสตร์คลาสสิก

มาตรฐานการจัดพิมพ์: ฉบับแปลภาษาไทยระดับวิชาการ • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/Physics/TH/

ประกอบด้วย: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ชุด • 6 ทางลัดคำนวณเร็ว (Fast-Tracks W1–W6) • 5 ตัวอย่างโจทย์ละเอียดทุกขั้นตอน • ตรวจสอบความถูกต้องตามหน่วย SI

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: งาน, อินทิกรัลตามเส้น และทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ (Work & Kinetic Energy)

บทที่ 1: นิยามของงานและอินทิกรัลตามเส้นของแรงแปรผัน [รูปที่ 3.1] TRICK W2

บทที่ 2: ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์และกำลัง การพิสูจน์แคลคูลัส

ส่วนที่ 2: แรงอนุรักษ์และภูมิทัศน์พลังงานศักย์ (Conservative Forces & Potential Energy)

บทที่ 3: แรงอนุรักษ์เทียบกับแรงไม่อนุรักษ์และการทดสอบเคิร์ล TRICK W1

บทที่ 4: ภูมิทัศน์พลังงานศักย์ U(x) และการจำแนกเสถียรภาพสมดุล [รูปที่ 3.2] TRICK W3

บทที่ 5: กฎการอนุรักษ์พลังงานกลและงานที่สูญเสียไป

ส่วนที่ 3: โมเมนตัมเชิงเส้น, การดล และพลศาสตร์ระบบหลายอนุภาค (Momentum & Systems)

บทที่ 6: โมเมนตัมเชิงเส้นและทฤษฎีบทการดล-โมเมนตัม

บทที่ 7: การเคลื่อนที่ของศูนย์กลางมวล (CM), สมการจรวด และทฤษฎีบทโคนิก ทฤษฎีบทโคนิก

ส่วนที่ 4: การชนในหนึ่งมิติและสองมิติ (Collisions in 1D & 2D)

บทที่ 8: การชนใน 1 มิติและทางลัดการแปลงกรอบศูนย์กลางมวล [รูปที่ 3.3] TRICKS W4, W5

บทที่ 9: การชนเฉียงใน 2 มิติและเรขาคณิตเวกเตอร์โมเมนตัม [รูปที่ 3.4] TRICK W6

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว (Worked Problems)

โจทย์ที่ 1: อินทิกรัลตามเส้นของแรงแปรผันและทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ อินทิกรัล 3 มิติ

โจทย์ที่ 2: ศักย์เลนนาร์ด-โจนส์, สมดุล และการสั่นขนาดเล็ก TRICK W3

โจทย์ที่ 3: ลูกตุ้มขีปนาวุธและการสูญเสียพลังงานในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ TRICK W4

โจทย์ที่ 4: การชนใน 1 มิติพร้อมสัมประสิทธิ์การคืนตัว (e) ในกรอบ CM TRICK W5

โจทย์ที่ 5: การชนเฉียง 2 มิติของลูกบิลเลียดมวลเท่ากันและมุมตั้งฉาก 90° TRICK W6

ภาคผนวก: สรุปสูตรหลักงาน พลังงาน และโมเมนตัม (Master Reference Sheet)

สรุปสูตรฟิสิกส์, นิยามเชิงคณิตศาสตร์ และระบบหน่วย SI สูตรมาสเตอร์

ส่วนที่ 1: งาน, อินทิกรัลตามเส้น และทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ (Work & Kinetic Energy)

บทที่ 1: นิยามของงานและอินทิกรัลตามเส้นของแรงแปรผัน

ในกลศาสตร์ดั้งเดิม **งาน (Work: *W*)** คือปริมาณสเกลาร์ที่แสดงผลการถ่ายโอนพลังงานเชิงกลสู่หรือออกจากระบบอันเนื่องมาจากแรงกระทำขณะที่วัตถุเกิดการกระจัดเชิงพื้นที่ งานไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ขนาดของแรงหรือระยะทางเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงทิศทางระหว่างเวกเตอร์แรงกับเวกเตอร์การกระจัดอย่างยิ่งยวด

1.1 แรงคงที่และผลคูณสเกลาร์ (ดอต) เชิงเวกเตอร์

สำหรับแรงคงที่ **F** ที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่ด้วยเวกเตอร์การกระจัดตรง Δ**r** งานทางกลนิยามโดยผลคูณสเกลาร์:

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r} = |\mathbf{F}||\Delta\mathbf{r}| \cos\theta = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

โดยที่ θ คือมุมระหว่างเวกเตอร์แรง **F** กับเวกเตอร์การกระจัด Δ**r** ($0 \le \theta \le \pi$) หน่วยในระบบ SI ของงานคือ **จูล (Joule: J)** ซึ่ง 1 J = 1 N·m = 1 $kg \cdot m^2/s^2$

สมบัติทางเรขาคณิตของผลคูณสเกลาร์ของงาน (Geometric Properties of Work):

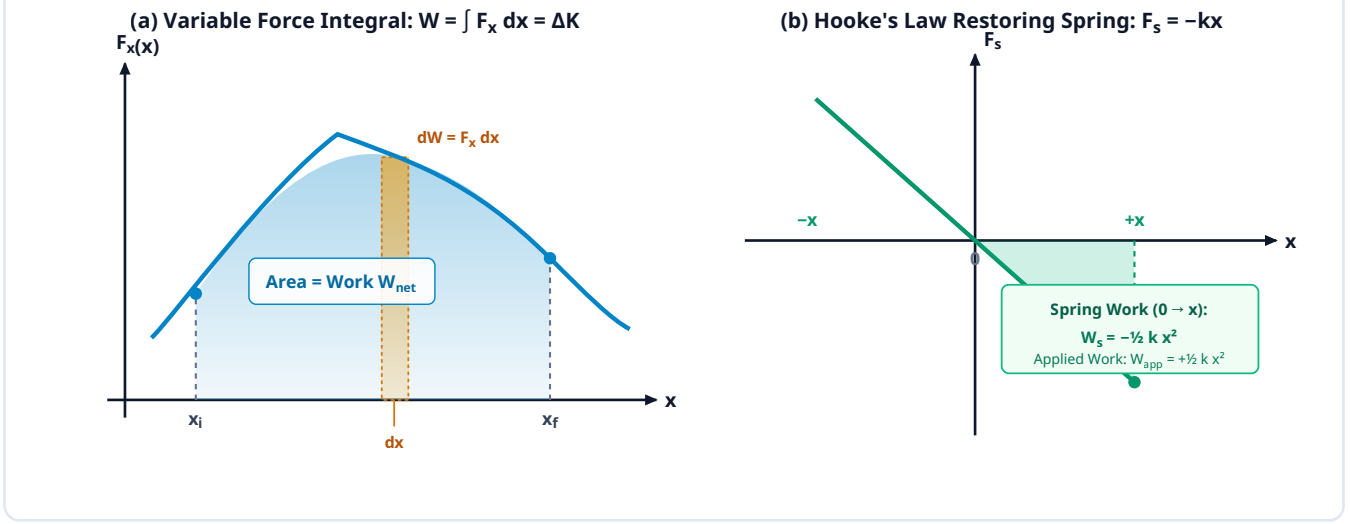
- **งานเป็นบวก ($W > 0$):** เมื่อ $0 \le \theta < 90°$ ($\cos\theta > 0$) → แรงมีองค์ประกอบในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ พลังงานถูกถ่ายโอน เข้าสู่วัตถุ ทำให้อัตราเร็วเพิ่มขึ้น
- **งานเป็นศูนย์ ($W = 0$):** เมื่อ $\theta = 90°$ ($\cos\theta = 0$) → แรงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแท้จริง ไม่มีการถ่ายโอนพลังงานเชิงกล เช่น แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก N บนพื้นราบ หรือแรงสู่ศูนย์กลาง F_c ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ
- **งานเป็นลบ ($W < 0$):** เมื่อ $90° < \theta \le 180°$ ($\cos\theta < 0$) → แรงต้านการเคลื่อนที่ พลังงานถูกถ่ายโอน ออกจาก วัตถุ เช่น แรงเสียดทานจลน์ f_k ($\theta = 180°$, $\cos 180° = -1$, $W_f = -f_k d$)

1.2 แรงแปรผันใน 1 มิติและอินทิกรัลจำกัดเขตของรีมันน์

เมื่อแรง $F(x)$ มีขนาดแปรผันตามตำแหน่ง x งานไม่สามารถคำนวณจากการคูณธรรมดาได้ เราต้องแบ่งเส้นทางการเคลื่อนที่จาก x_i ถึง x_f ออกเป็นช่วงย่อยเล็ก ๆ Δx_j อนันต์ช่วง ในลิมิตเมื่อ $\Delta x_j \to 0$ งานคือนิยามของ **อินทิกรัลจำกัดเขตแบบรีมันน์ (Riemann Definite Integral)**:

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum F(x_j)\,\Delta x_j = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

ในเชิงเรขาคณิต **งานคืองานสุทธิใต้กราฟแรง-ตำแหน่ง $F(x)$** จาก x_i ถึง x_f โดยพื้นที่เหนือแกน x ให้ค่างานเป็นบวก และพื้นที่ใต้แกน x ให้ค่างานเป็นลบ



รูปที่ *3.1:* อินทิกรัลตามเส้นของงาน — พื้นที่ใต้กราฟแรงแปรผันตามพิกัดรีมันน์ *(ซ้าย)* และอินทิกรัลตามเส้นทางโค้งสามมิติ $W = \int F \cdot dr$ *(ขวา)*

1.3 งานของสปริงเชิงเส้น (กฎของฮุก)

ตามกฎของฮุก (Hooke's Law) แรงดึงกลับของสปริงอุดมคติคือ $F_s(x) = -kx$ (โดยที่ k คือค่านิจสปริงในหน่วย N/m และ x คือระยะยืดหรือหดจากตำแหน่งสมดุล $x = 0$) งานที่แรงสปริงกระทำต่อวัตถุขณะเปลี่ยนตำแหน่งจาก x_i สู่ x_f คือ:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx = -\frac{1}{2}\,k\,[x^2]_{x_i}^{x_f} = \frac{1}{2}\,k\,x_i^2 - \frac{1}{2}\,k\,x_f^2$$

TRICK W2 **งานของสปริงผ่านแรงเชิงเส้นเฉลี่ย (Spring Work via Average Force)** คิดเร็ว 5 วินาที

หลักคิดลัด: เนื่องจากแรงสปริงแปรผันเป็นเส้นตรงตามระยะทาง (Linear) แรงเฉลี่ยตลอดช่วงการยืดจาก 0 ถึง x คือ $F_{avg} = \frac{1}{2}(0 + kx) = \frac{1}{2}kx$ ดังนั้น งานในการยืดสปริงจากตำแหน่งสมดุลคือ:

$$W_{ext} = F_{avg} \times x = \left(\frac{1}{2}\,kx\right) \times x = \frac{1}{2}\,kx^2$$

กฎอัตราส่วน: หากยืดสปริงเพิ่มขึ้นเป็น **2 เท่า** งานที่ต้องใช้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2^2 = **4 เท่า** เสมอ!

1.4 อินทิกรัลตามเส้นโค้งทั่วไปใน 3 มิติ

สำหรับอนุภาคที่เคลื่อนที่ไปตามวิถีโค้ง C ในปริภูมิสามมิติภายใต้สนามแรง $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = F_x\hat{\mathbf{i}} + F_y\hat{\mathbf{j}} + F_z\hat{\mathbf{k}}$ งานคืออินิยามของ **อินทิกรัลตามเส้น (Line Integral)**:

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(x_i,y_i,z_i)}^{(x_f,y_f,z_f)} (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz)$$

บทที่ 2: ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์และกำลัง

ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ (The Work-Kinetic Energy Theorem):

งานสุทธิทั้งหมดที่กระทำต่ออนุภาคโดยแรงลัพธ์ภายนอกทุกแรงรวมกัน จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์ของอนุภาคนั้นเสมอ:

$$W_{\text{net}} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

การพิสูจน์ด้วยแคลคูลัสอย่างรัดกุม (Rigorous Calculus Proof):

จากกฎข้อที่สองของนิวตัน $\mathbf{F}_{\text{net}} = m(d\mathbf{v}/dt)$ แทนลงในนิยามงาน $W_{\text{net}} = \int \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r}$:

$$W_{\text{net}} = \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \int m\, \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = m \int_{v_i}^{v_f} v\, dv = \frac{1}{2} m \left[v^2\right]_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = \Delta K$$

การพิสูจน์นี้เป็นจริงสำหรับแรงทุกประเภท ทั้งแรงคงที่ แรงแปรผันตามตำแหน่ง และแรงแปรผันตามเวลา

2.1 กำลังขณะใดขณะหนึ่งและกำลังเฉลี่ย (Power)

กำลัง (Power: P) คืออัตราการถ่ายโอนพลังงานหรืออัตราการทำงานเทียบกับเวลา:

$$P_{\text{avg}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}, \qquad P(t) = \frac{dW}{dt} = \frac{\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

หน่วย SI ของกำลังคือ **วัตต์ (Watt: W)** โดย 1 W = 1 J/s = 1 kg·m^2/s^3 (กำลัง 1 แรงม้า, 1 hp ≈ 745.7 W)

ส่วนที่ 2: แรงอนุรักษ์และภูมิทัศน์พลังงานศักย์ (Conservative Forces & Potential Energy)

บทที่ 3: แรงอนุรักษ์เทียบกับแรงไม่อนุรักษ์และการทดสอบเคิร์ล

แรงในธรรมชาติจำแนกออกเป็นสองกลุ่มพื้นฐานตามพฤติกรรมการทำงาน:

- **แรงอนุรักษ์ (Conservative Force):** งานที่ทำโดยแรงอนุรักษ์ขึ้นอยู่กับ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่านั้น โดยไม่ขึ้นกับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเลย และงานตลอดเส้นทางปิดสมบูรณ์จะเป็นศูนย์เสมอ ($\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$) ตัวอย่าง: แรงโน้มถ่วง, แรงสปริง, แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต
- **แรงไม่อนุรักษ์ (Non-Conservative Force):** งานขึ้นอยู่กับเส้นทางจริงที่เดินทาง พลังงานกลจะถูกกระจายและเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน ตัวอย่าง: แรงเสียดทานจลน์, แรงต้านอากาศ

TRICK W1 **การทดสอบเคิร์ล 3 มิติสำหรับแรงอนุรักษ์ (The 3D Curl Test)** เคล็ดลับคณิตศาสตร์

หลักคิดลัด: สนามแรง $\mathbf{F}(x, y, z)$ จะเป็นแรงอนุรักษ์ ก็ต่อเมื่อ เคิร์ล (Curl) ของสนามแรงเป็นศูนย์ทุกหนทุกแห่ง:

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \&Longleftrightarrow \quad \frac{\partial F_z}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

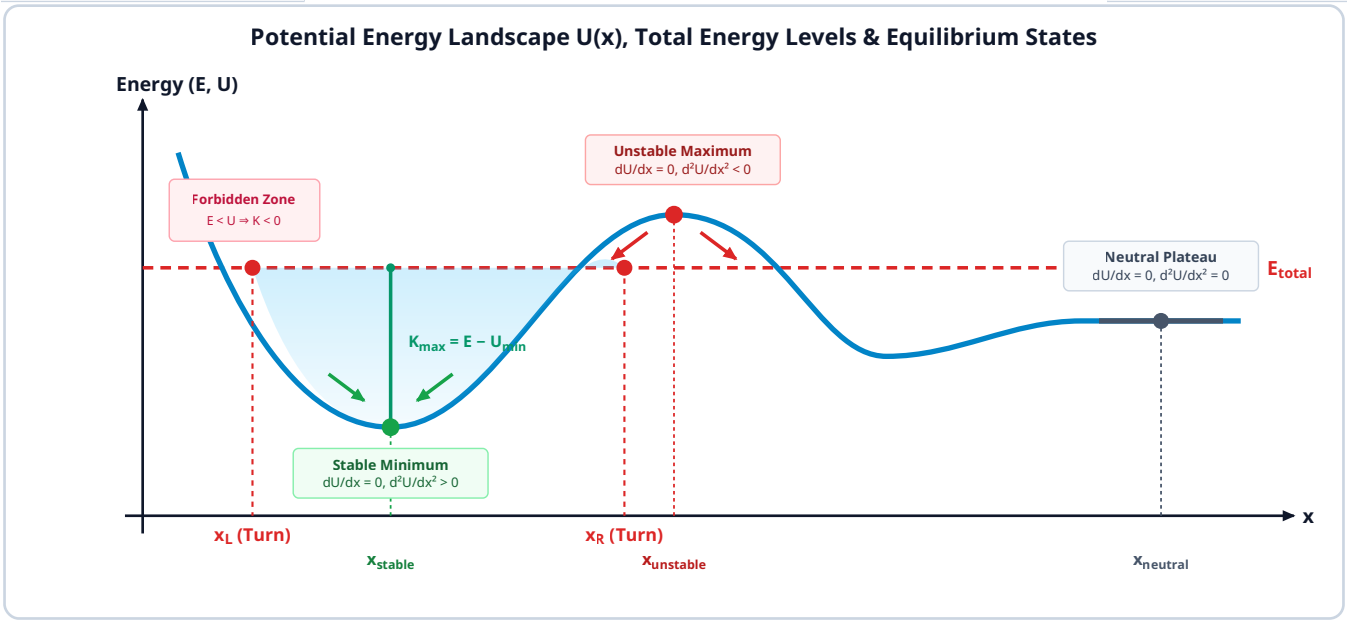
หากผ่านการทดสอบนี้ จะมี **ฟังก์ชันพลังงานศักย์สเกลาร์ $U(\mathbf{r})$** อยู่จริง โดยที่: $\mathbf{F} = -\nabla U$

บทที่ 4: ภูมิทัศน์พลังงานศักย์ U(x) และการจำแนกเสถียรภาพสมดุล

ในระบบหนึ่งมิติ แรงอนุรักษ์สัมพันธ์กับพลังงานศักย์ตามสมการ:

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} \quad \&Longleftrightarrow \quad \Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\, dx$$

แรงมีทิศชี้ไปทางที่พลังงานศักย์ลดลงเสมอ (เปรียบเสมือนลูกบอลที่กลิ้งลงจากที่สูงสู่ที่ต่ำในภูมิทัศน์ $U(x)$)



รูปที่ *3.2:* ภูมิทัศน์พลังงานศักย์ *U(x)* — แสดงจุดเลี้ยว *(Turning Points),* ขอบเขตคลาสสิกที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้, บ่อศักย์ และการจำแนกเสถียรภาพสมดุล

4.1 จุดเลี้ยวและบริเวณที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้

พลังงานกลรวมของอนุภาคคือ $E = K + U(x)$ เนื่องจากพลังงานจลน์ $K = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$ เสมอ อนุภาคจึงสามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะในบริเวณที่:

$$E \geq U(x) \quad \Rightarrow \quad K(x) = E - U(x) \geq 0$$

ตำแหน่งที่ $E = U(x)$ เรียกว่า **จุดเลี้ยว (Turning Points)** ซึ่ง ณ จุดนี้ความเร็วของอนุภาคจะเป็นศูนย์ชั่วขณะ ($K = 0$, $v = 0$) และอนุภาคจะกลับทิศทางการเคลื่อนที่

4.2 การจำแนกเสถียรภาพสมดุลด้วยอนุพันธ์อันดับสอง

ตำแหน่งสมดุล (Equilibrium) เกิดขึ้นเมื่อแรงสุทธิเป็นศูนย์: $F(x) = -dU/dx = 0$ (ความชันของกราฟ $U(x)$ เป็นศูนย์):

ประเภทของสมดุล	เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์	พฤติกรรมทางกายภาพ
สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium)	$dU/dx = 0$ และ $\boldsymbol{d^2U/dx^2 > 0}$	จุดต่ำสุดของบ่อศักย์ (ก้นถ้วย); เกิดแรงดึงกลับทำให้อนุภาคสั่นรอบจุดสมดุล
สมดุลไม่เสถียร (Unstable Equilibrium)	$dU/dx = 0$ และ $\boldsymbol{d^2U/dx^2 < 0}$	จุดยอดสูงสุดของเนินศักย์; เมื่อถูกรบกวนเพียงเล็กน้อย อนุภาคจะพุ่งหนีออกไปทันที
สมดุลเป็นกลาง (Neutral Equilibrium)	$dU/dx = 0$ และ $\boldsymbol{d^2U/dx^2 = 0}$	ระนาบราบเรียบ; อนุภาคจะอยู่ในภาวะสมดุลใหม่ ณ ทุกตำแหน่งที่ถูกเลื่อนไป

TRICK W3 **ความถี่การสั่นขนาดเล็กจากความโค้งของศักย์ (Small Oscillations Frequency)** สูตรลัดควอนตัม/คลาสสิก

หลักคิดลัด: ใกล้จุดสมดุลเสถียร x_0 อนุภาคจะเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM) เสมอ โดยมีค่านิจสปริงยังผล k_{eff} เท่ากับความโค้งของกราฟพลังงานศักย์:

$$k_{\text{eff}} = \left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x_0} \quad \Longrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\left[\frac{1}{m}\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x_0}\right]}$$

บทที่ 5: กฎการอนุรักษ์พลังงานกลและงานที่สูญเสียไป

กฎการอนุรักษ์พลังงานกล (Conservation of Mechanical Energy):

หากมีเฉพาะแรงอนุรักษ์เท่านั้นที่กระทำต่อระบบ พลังงานกลรวม $E_{\text{mech}} = K + U$ จะคงตัวตลอดเวลา:

$$\Delta E_{\text{mech}} = \Delta K + \Delta U = 0 \quad \&\text{Longleftrightarrow} \quad K_i + U_i = K_f + U_f$$

หากมีแรงไม่อนุรักษ์ (เช่น แรงเสียดทาน f_k) งานที่ทำโดยแรงไม่อนุรักษ์จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานกลรวม:

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_{\text{mech}} = (K_f + U_f) - (K_i + U_i) = -f_k\, d = -\Delta E_{\text{thermal}}$$

5.1 งานที่สูญเสียไป: แรงเสียดทานคูลอมบ์เทียบกับแรงต้านหนืดและแรงต้านอากาศ

แรงไม่อนุรักษ์ทำหน้าที่ดึงพลังงานกลมหภาคออกจากระบบการเคลื่อนที่ และเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อนภายในอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ (Irreversible Dissipation) โดยสภาวะการสูญเสียพลังงานมาตรฐาน 3 รูปแบบในทางฟิสิกส์ประกอบด้วย:

• **แรงเสียดทานจลน์แบบคูลอมบ์ (Coulomb Sliding Friction):** มีขนาดคงที่ $f_k = \mu_k N$ ในทิศตรงข้ามกับความเร็วสัมพัทธ์ขณะใดขณะหนึ่งเสมอ งานที่แรงเสียดทานทำตลอดระยะทางตามเส้นทางจริง s จะมีค่าเป็นลบเสมอ: $W_{\text{fric}} = -\mu_k N\, s$

• **แรงต้านหนืดเชิงเส้น (Linear Viscous Drag — สำหรับเลขเรย์โนลด์สต่ำ):** สำหรับอนุภาคขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ในของไหลราบเรียบ $\mathbf{F}_d = -b\mathbf{v}$ โดยอัตราเร็วปลายตกอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงคือ $v_t = mg\,/\,b$

• **แรงต้านอากาศกำลังสอง (Quadratic Aerodynamic Drag — สำหรับเลขเรย์โนลด์สูง):** สำหรับวัตถุมหภาคที่เคลื่อนที่ในอากาศ $F_d = \tfrac{1}{2} C_D \rho A v^2$ โดยอัตราเร็วปลายเกิดขึ้นเมื่อแรงต้านสมดุลกับน้ำหนัก: $v_t = \sqrt{[\,2mg\,/\,(\rho A C_D)\,]}$ ณ อัตราเร็วปลาย อัตราการสูญเสียพลังงานกลจะเท่ากับกำลังที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุพอดี: $P_{\text{diss}} = F_d\, v_t = mg\, v_t$

ส่วนที่ 3: โมเมนตัมเชิงเส้น, การดล และพลศาสตร์ระบบหลายอนุภาค (Momentum & Systems)

บทที่ 6: โมเมนตัมเชิงเส้นและทฤษฎีบทการดล-โมเมนตัม

โมเมนตัมเชิงเส้น (Linear Momentum: p) คือปริมาณเวกเตอร์ที่วัดสภาพการเคลื่อนที่ของมวล: $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ (หน่วย kg·m/s หรือ N·s)

6.1 ทฤษฎีบทการดล-โมเมนตัม (The Impulse-Momentum Theorem)

การดล (Impulse: J) คืออินทิกรัลเทียบกับเวลาของแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุตลอดช่วงเวลา $\Delta t = t_f - t_i$:

$$\mathbf{J} = \int_{t_i}^{t_f} \mathbf{F}(t)\, dt = \mathbf{F}_{avg}\, \Delta t = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$$

ในเชิงเรขาคณิต การดลคือพื้นที่ใต้กราฟแรง-เวลา $\mathbf{F}(t)$

บทที่ 7: การเคลื่อนที่ของศูนย์กลางมวล (CM), สมการจรวด และทฤษฎีบทโคนิก

สำหรับระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคหลายชิ้น ตำแหน่งของ **จุดศูนย์กลางมวล (Center of Mass: CM)** นิยามโดย:

$$\mathbf{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M_{tot}}, \qquad \mathbf{v}_{cm} = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{M_{tot}} = \frac{\mathbf{P}_{tot}}{M_{tot}}$$

แรงภายในระหว่างอนุภาคจะหักล้างกันเป็นคู่ ๆ ตามกฎข้อที่สามของนิวตัน ส่งผลให้จุดศูนย์กลางมวลเคลื่อนที่เสมือนหนึ่งเป็นอนุภาคเดี่ยวที่มีมวลรวม M_{tot} และถูกกระทำโดยแรงภายนอกสุทธิเท่านั้น:

$$\mathbf{F}_{ext,net} = M_{tot}\, \mathbf{a}_{cm} = \frac{d\mathbf{P}_{tot}}{dt}$$

กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น: หาก $\mathbf{F}_{ext,net} = \mathbf{0}$ โมเมนตัมรวมของระบบจะคงตัวเสมอ: $\mathbf{P}_{tot}$ = ค่าคงที่

7.1 ระบบมวลแปรผัน: สมการจรวดของไซออลคอฟสกี (Tsiolkovsky Rocket Equation)

สำหรับจรวดที่พ่นแก๊สไอเสียออกไปด้วยอัตราเร็วสัมพัทธ์คงที่ u_{ex} ในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วง:

$$m\frac{dv}{dt} = -u_{ex}\frac{dm}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \Delta v = v_f - v_i = u_{ex} \ln\left(\frac{m_i}{m_f}\right)$$

7.2 ทฤษฎีบทของโคนิก (König's Theorem for Kinetic Energy)

พลังงานจลน์รวมของระบบหลายอนุภาคสามารถแยกออกเป็นสองส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างสมบูรณ์:

$$K_{tot} = K_{cm} + K_{rel} = \frac{1}{2} M_{tot} v_{cm}^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v'^2_i$$

โดยที่ K_{cm} คือพลังงานจลน์ของการเลื่อนที่ของจุด CM ทั้งระบบ และ K_{rel} คือพลังงานจลน์ภายในการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เทียบกับกรอบ CM **ความสำคัญอย่างยิ่งยวด:** ในการชนกัน พลังงานจลน์ส่วน K_{cm} ไม่สามารถสูญหายไปได้เลย (เพราะโมเมนตัมรวมต้องอนุรักษ์) พลังงานที่สูญเสียไปได้มากที่สุดจึงมีค่าเท่ากับ K_{rel} เท่านั้น!

ส่วนที่ 4: การชนในหนึ่งมิติและสองมิติ (Collisions in 1D & 2D)

บทที่ 8: การชนใน 1 มิติและทางลัดการแปลงกรอบศูนย์กลางมวล

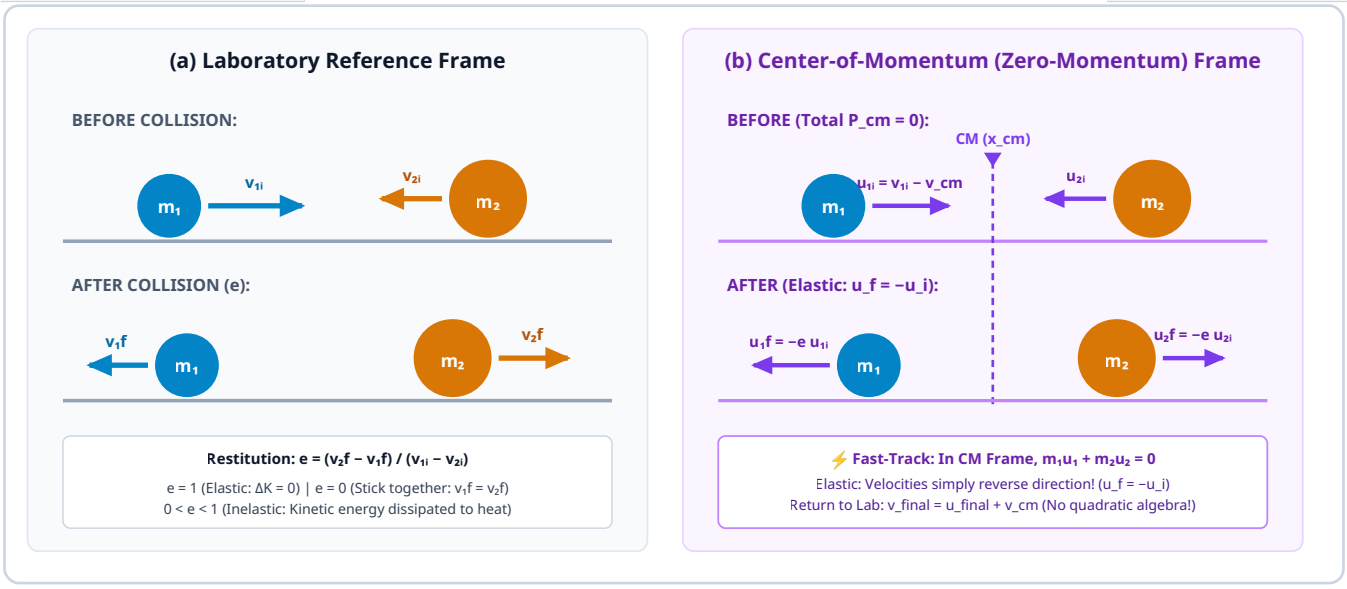
การจำแนกประเภทของการชนกำหนดโดย **สัมประสิทธิ์การคืนตัว (Coefficient of Restitution: e)** ซึ่งนิยามโดยอัตราส่วนของอัตราเร็วสัมพัทธ์หลังชนต่อก่อนชน:

$$e = \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}} = \frac{|v_{\text{rel},f}|}{|v_{\text{rel},i}|}$$

- **การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Elastic, $e = 1$):** อนุรักษ์ทั้งโมเมนตัมและพลังงานจลน์ (ไม่มีการสูญเสียพลังงานจลน์เลย)
- **การชนแบบไม่ยืดหยุ่นทั่วไป (Inelastic, $0 < e < 1$):** อนุรักษ์โมเมนตัม แต่พลังงานจลน์สูญเสียไปบางส่วน
- **การชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Completely Inelastic, $e = 0$):** วัตถุติดไปด้วยกันหลังชน ($v_{1f} = v_{2f} = v_{\text{cm}}$) และสูญเสียพลังงานจลน์สูงสุด

8.1 สเปกตรัมการจำแนกประเภทของการชน (Collision Classification Spectrum)

ประเภทการชน	สัมประสิทธิ์การคืนตัว (e)	การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (ΔK)	พลศาสตร์หลังการชน
ยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Elastic)	$e = 1.0$	$\Delta K = 0$ (อนุรักษ์)	อัตราเร็วสัมพัทธ์หลังชนเท่ากับก่อนชน
ไม่ยืดหยุ่นทั่วไป (Inelastic)	$0 < e < 1.0$	$\Delta K < 0$ (สูญเสีย)	พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นความร้อนหรือเสียง
ไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Completely Inelastic)	$e = 0.0$	สูญเสีย ΔK สัมพัทธ์สูงสุด	วัตถุติดไปด้วยกัน $v_f = v_{\text{cm}}$
ชนยิ่งยวด / ระเบิดออก (Superelastic)	$e > 1.0$	$\Delta K > 0$ (เพิ่มขึ้น)	ปลดปล่อยพลังงานศักย์ภายในออกมาเป็นพลังงานจลน์



รูปที่ *3.3:* กลศาสตร์การชนใน *1* มิติ — การเปรียบเทียบมุมมองในห้องทดลอง *(Lab Frame)* กับมุมมองในกรอบศูนย์กลางมวล *(CM Frame)* และทางลัดการสะท้อนความเร็ว

TRICK W5 **ทางลัดการสะท้อนความเร็วในกรอบศูนย์กลางมวล (CM Frame Velocity Reflection)** คิดเร็ว 10 วินาที

หลักคิดลัดสำหรับการชนแบบยืดหยุ่น (e = 1): ในกรอบ CM อัตราเร็วสัมพัทธ์ของอนุภาคแต่ละตัวจะ **กลับทิศทาง 180° แต่มีขนาดเท่าเดิมเป๊ะ**:

$$u'_{1f} = -u'_{1i} = -(v_{1i} - v_{cm}) \implies \mathbf{v_{1f} = 2v_{cm} - v_{1i}}$$
$$u'_{2f} = -u'_{2i} = -(v_{2i} - v_{cm}) \implies \mathbf{v_{2f} = 2v_{cm} - v_{2i}}$$

กรณีทั่วไปที่มี *e:* $\mathbf{v_{1f} = v_{cm} - e(v_{1i} - v_{cm})}$ ไม่ต้องแก้สมการ 2 ตัวแปรกำลังสองเลย!

TRICK W4 **การสูญเสียพลังงานจลน์ในการชนแบบติดกันไป (Kinetic Energy Loss Formula)** สูตรมวลลดทอน

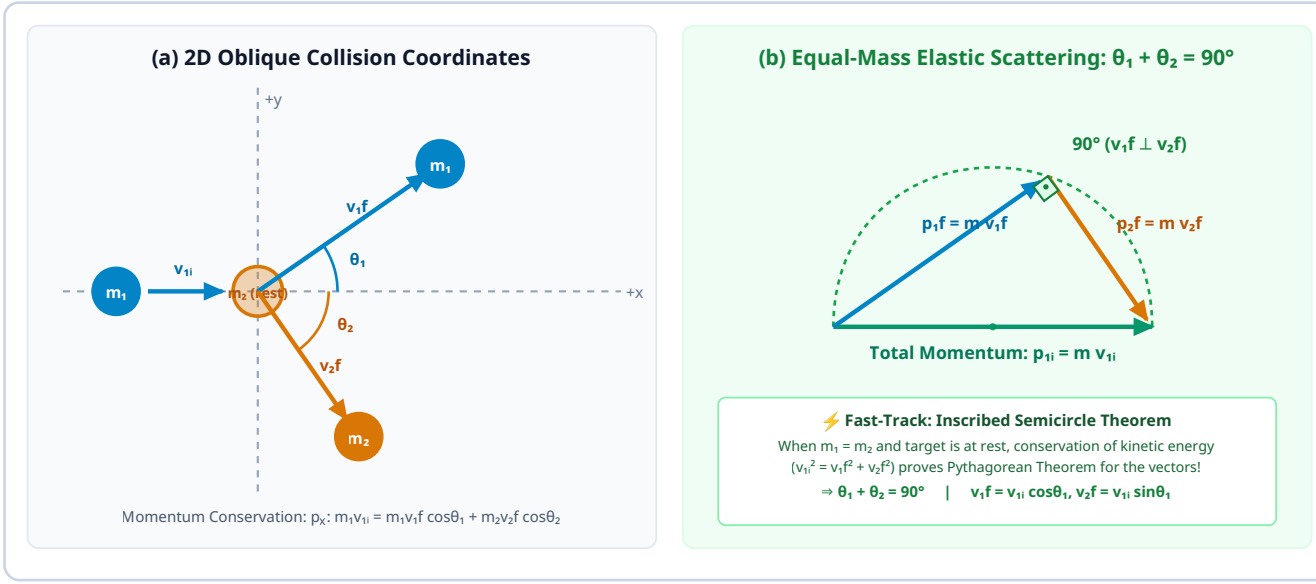
หลักคิดลัด: พลังงานจลน์ที่สูญเสียไปทั้งหมด (ΔE_{loss}) ในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ ($e = 0$) เท่ากับพลังงานจลน์สัมพัทธ์เดิมทั้งหมด ในรูปของ **มวลลดทอน (Reduced Mass: μ)**:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \implies \mathbf{\Delta E_{loss} = \frac{1}{2}\,\mu\,(v_{1i} - v_{2i})^2 = \frac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,(v_{rel})^2}$$

บทที่ 9: การชนเฉียงใน 2 มิติและเรขาคณิตเวกเตอร์โมเมนตัม

ในการชนเฉียง 2 มิติ (2D Oblique Collision) กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเป็นสมการเวกเตอร์:

$$\mathbf{p_{1i} + p_{2i} = p_{1f} + p_{2f}} \quad \&Longleftrightarrow \quad \mathbf{\Sigma p_{x,i} = \Sigma p_{x,f}, \quad \Sigma p_{y,i} = \Sigma p_{y,f}}$$



รูปที่ *3.4:* กลศาสตร์การชนใน *2* มิติ — รูปสามเหลี่ยมเวกเตอร์โมเมนตัม, มุมกระเจิง และการพิสูจน์มุมฉาก *90°* ในการชนของมวลเท่ากัน

TRICK W6 **มุมกระเจิงตั้งฉาก 90° สำหรับมวลเท่ากันชนยืดหยุ่น (Equal-Mass 90° Orthogonality)** ภฏลูกบิลเลียด

ทฤษฎีบทอมตะ: เมื่อวัตถุมวล m พุ่งเข้าชนวัตถุอีกก้อนที่มีมวล m เท่ากันซึ่งอยู่นิ่ง ($v_{2i} = 0$) แบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ($e = 1$) ใน 2 มิติ **มุมแยกระหว่างทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองหลังการชนจะเป็น 90° (มุมฉาก) เสมอ!**

$$\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

การพิสูจน์ย่อ: จากอนุรักษ์โมเมนตัม $\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}$ ยกกำลังสองดอต: $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\mathbf{v}_{1f}\cdot\mathbf{v}_{2f}$ จากอนุรักษ์พลังงานจลน์: $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$ เมื่อนำมาลบกันจะได้ $2\mathbf{v}_{1f}\cdot\mathbf{v}_{2f} = 0$ ทันที!

9.1 การวิเคราะห์การชน 2 มิติในกรอบศูนย์กลางโมเมนตัม (CM Frame Analysis)

ในกรอบศูนย์กลางโมเมนตัม (Center-of-Momentum Frame หรือ CM Frame) โมเมนตัมรวมของระบบจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอทั้งก่อนและหลังการชน: $\mathbf{p}_1^* = -\mathbf{p}_2^*$ ดังนั้นในการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ขนาดของโมเมนตัมของอนุภาคแต่ละตัวจึงคงที่:

$$|\mathbf{p}_{1f}^*| = |\mathbf{p}_{1i}^*|, \qquad |\mathbf{p}_{2f}^*| = |\mathbf{p}_{2i}^*|$$

กระบวนการกระเจิงในกรอบ CM จึงเป็นเพียงการหมุนแกนโมเมนตัมเดิมไปด้วยมุมกระเจิง θ^* เท่านั้น! ความสัมพันธ์ระหว่างมุมกระเจิงในห้องทดลอง θ_1 กับมุมกระเจิงในกรอบ CM θ^* กำหนดโดย:

$$\tan\theta_1 = \frac{\sin\theta^*}{\cos\theta^* + (m_1 / m_2)}$$

เมื่อมวลทั้งสองเท่ากัน ($m_1 = m_2$) จะได้ $\tan\theta_1 = \sin\theta^* / (1 + \cos\theta^*) = \tan(\theta^*/2)$ พิสูจน์ได้ทันทีว่า $\theta_1 = \theta^*/2$

9.2 พารามิเตอร์การกระทบและการกระเจิงเชิงเรขาคณิตของทรงกลมแข็ง (Impact Parameter & Hard-Sphere Scattering)

สำหรับอนุภาคทรงกลมผิวเกลี้ยงรัศมี R_1 และ R_2 ที่พุ่งเข้าชนกันโดยมี **พารามิเตอร์การกระทบ (Impact Parameter: b)** ซึ่งคือระยะห่างตั้งฉากระหว่างแนวเส้นทางการเคลื่อนที่เริ่มต้นของจุดศูนย์กลางทรงกลมทั้งสอง:

$$b = (R_1 + R_2)\sin\alpha \quad \Longrightarrow \quad \theta^{*} = \pi - 2\alpha = \pi - 2\arcsin\frac{b}{R_1 + R_2}$$

หาก $b = 0$ การชนจะเป็นการชนตรงหน้าอย่างสมบูรณ์ ($\alpha = 0$, $\theta^{*} = 180°$) แต่หาก $b = R_1 + R_2$ ทรงกลมทั้งสองจะเพียงแค่เฉียดกันเท่านั้น ($\alpha = 90°$, $\theta^{*} = 0°$)

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว (Worked Problems)

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: อินทิกรัลตามเส้นของแรงแปรผันและทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์

อินทิกรัลตามเส้น 3 มิติ

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

อนุภาคมวล m = 0.500 kg เคลื่อนที่ในระนาบ xy ภายใต้อิทธิพลของแรงแปรผัน $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2)\hat{\mathbf{i}} + (4y)\hat{\mathbf{j}}$ (หน่วย นิวตัน) จากจุดกำเนิด (0, 0) ไปยังจุดสิ้นสุด (2.00 m, 3.00 m) โดยอนุภาคเริ่มเคลื่อนที่จากภาวะหยุดนิ่ง ณ จุดกำเนิด จงหา: (a) งานที่แรงนี้กระทำ และ (b) อัตราเร็วของอนุภาค ณ จุดสิ้นสุด

ขั้นตอนการวิเคราะห์และการคำนวณ:

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบความเป็นแรงอนุรักษ์ (TRICK W1):

$\partial F_y/\partial x = \partial(4y)/\partial x = 0, \quad \partial F_x/\partial y = \partial(3x^2)/\partial y = 0 \rightarrow$ เป็นแรงอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์ (งานไม่ขึ้นกับเส้นทาง!)

ขั้นที่ 2: คำนวณอินทิกรัลตามเส้นของงาน:

$W = \int_0^2 3x^2\,dx + \int_0^3 4y\,dy = [x^3]_0^2 + [2y^2]_0^3 = (2^3 - 0) + (2(3)^2 - 0) = 8 + 18 = \mathbf{26.0\ J}$

ขั้นที่ 3: ใช้อนุรักษ์พลังงานจลน์ (Work-KE Theorem):

$W_{\text{net}} = \Delta K = \tfrac{1}{2}m\,v_f^2 - 0 \quad \Rightarrow \quad 26.0 = \tfrac{1}{2}(0.500)\,v_f^2 = 0.250\,v_f^2$

$v_f^2 = 26.0 / 0.250 = 104.0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v_f = \sqrt{104.0} = 10.20\ \text{m/s}}$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ศักย์ $U(x, y) = -x^3 - 2y^2 \rightarrow \Delta U = U(2,3) - U(0,0) = (-8 - 18) - 0 = -26$ J ซึ่ง $W = -\Delta U = +26$ J ส่งผลให้พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น 26 J ตรงกัน 100%

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ศักย์เลนนาร์ด-โจนส์, สมดุล และการสั่นขนาดเล็ก

ภูมิทัศน์พลังงานศักย์

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

แรงระหว่างอะตอมในโมเลกุลคู่จำลองด้วยพลังงานศักย์ $U(r) = \frac{A}{r^2} - \frac{B}{r}$ (โดย $A, B > 0$) จงหา: (a) ตำแหน่งสมดุล r_0 (b) พลังงานยึดเหนี่ยว ณ จุดสมดุล และ (c) ความถี่เชิงมุม ω ของการสั่นขนาดเล็กรอบจุดสมดุลของอะตอมมวล m

ขั้นตอนการคำนวณ:

ขั้นที่ 1: หาจุดสมดุล $dU/dr = 0$:

$dU/dr = -2A/r^3 + B/r^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad B/r^2 = 2A/r^3 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r_0 = 2A / B}$

ขั้นที่ 2: ค่าพลังงานศักย์ ณ จุดสมดุล:

$U(r_0) = A / (2A/B)^2 - B / (2A/B) = B^2/(4A) - B^2/(2A) = \mathbf{-B^2 / (4A)}$ (บ่อศักย์ลึก $B^2/4A$)

ขั้นที่ 3: หาความถี่การสั่นขนาดเล็กด้วย TRICK W3:

$d^2U/dr^2 = 6A/r^4 - 2B/r^3$

แทน $r_0 = 2A/B$: $k_{\text{eff}} = 6A / (16A^4/B^4) - 2B / (8A^3/B^3) = (3/8)\, B^4/A^3 - (2/8)\, B^4/A^3 = \mathbf{B^4 / (8A^3) > 0}$ (สมดุลเสถียร)

ความถี่เชิงมุม: $\boldsymbol{\omega = \sqrt{(k_{\text{eff}} / m)} = \sqrt{[\, B^4 / (8m\, A^3)\,]}}$

การตรวจสอบมิติ: k_{eff} มีค่าเป็นบวก ยืนยันว่า r_0 คือจุดต่ำสุดของบ่อศักย์ และการเคลื่อนที่รอบจุดนี้เป็นการแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกอย่างแท้จริง

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: ลูกตุ้มขีปนาวุธและการสูญเสียพลังงานในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์

ลูกตุ้มขีปนาวุธ

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

ลูกปืนมวล $m = 10.0$ g (0.010 kg) ยิงเข้าฝังในท่อนไม้มวล $M = 1.990$ kg ซึ่งแขวนเป็นลูกตุ้มด้วยเชือกเบายาว $L = 2.00$ m หลังการชน ท่อนไม้พร้อมลูกปืนแกว่งสูงขึ้นเป็นระยะแนวดิ่ง $h = 12.5$ cm (0.125 m) กำหนดให้ $g = 9.80$ m/s^2 จงหา: (a) อัตราเร็วของลูกปืนก่อนชน (b) พลังงานกลที่สูญเสียไป และ (c) สัดส่วนพลังงานจลน์ที่สูญเสียไป

ขั้นตอนการคำนวณ:

ขั้นที่ 1: อนุรักษ์พลังงานกลช่วงแกว่งหลังชน:

$\tfrac{1}{2}(m + M)\, V^2 = (m + M)\, gh \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9.80 \times 0.125)} = \sqrt{2.45} = \mathbf{1.565\ m/s}$

ขั้นที่ 2: อนุรักษ์โมเมนตัมช่วงการชน (เวลาสั้นมาก):

$m\, v_0 = (m + M)\, V \quad \Rightarrow \quad v_0 = \frac{m + M}{m} V = \frac{2.00\ \text{kg}}{0.010\ \text{kg}} \times 1.565 = 200 \times 1.565 = \mathbf{313.0\ m/s}$

ขั้นที่ 3: การสูญเสียพลังงานจลน์ด้วย TRICK W4:

$K_i = \tfrac{1}{2}(0.010)(313)^2 = \mathbf{489.8\ J}, \quad K_f = \tfrac{1}{2}(2.00)(1.565)^2 = \mathbf{2.45\ J}$

$\Delta E_{\text{loss}} = 489.8 - 2.45 = \mathbf{487.4\ J}$ (สูญเสียไปถึง **99.5%** กลายเป็นความร้อนและงานฉีกเนื้อไม้!)

การตรวจสอบด้วยสูตรมวลลดทอน (TRICK W4): $\Delta E_{\text{loss}} = \tfrac{1}{2}\mu\, v_0^{\,2} = \tfrac{1}{2} \times (0.010 \times 1.99 / 2.00) \times (313)^2 = \tfrac{1}{2}(0.00995)(97969) =$ **487.4 J** ตรงกันเป๊ะ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การชนใน 1 มิติพร้อมสัมประสิทธิ์การคืนตัว (e) ในกรอบ CM

การแปลงกรอบ CM

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

รถทดลอง *A* มวล $m_1 = 3.00$ kg เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว $v_{1i} = 6.00$ m/s พุ่งเข้าชนรถทดลอง *B* มวล $m_2 = 2.00$ kg ที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว $v_{2i} = 1.00$ m/s การชนมีสัมประสิทธิ์การคืนตัว $e = 0.600$ จงหาความเร็วของรถทั้งสองหลังการชน

ขั้นตอนการคำนวณด้วยทางลัดกรอบ CM (TRICK W5):

ขั้นที่ 1: หาความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล v_{cm}:

$v_{cm} = (m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}) / (m_1 + m_2) = ((3)(6) + (2)(1)) / 5 = (18 + 2) / 5 =$ **4.00 m/s**

ขั้นที่ 2: ใช้สูตรทางลัด TRICK W5 ทันที:

$v_{1f} = v_{cm} - e(v_{1i} - v_{cm}) = 4.00 - 0.600 \times (6.00 - 4.00) = 4.00 - 0.600(2.00) = 4.00 - 1.20 =$ **2.80 m/s**

$v_{2f} = v_{cm} - e(v_{2i} - v_{cm}) = 4.00 - 0.600 \times (1.00 - 4.00) = 4.00 - 0.600(-3.00) = 4.00 + 1.80 =$ **5.80 m/s**

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ตรวจสอบอัตราเร็วสัมพัทธ์หลังชน: $v_{2f} - v_{1f} = 5.80 - 2.80 = 3.00$ m/s ซึ่ง $e \times (v_{1i} - v_{2i}) = 0.600 \times (6 - 1) = 3.00$ m/s สอดคล้องตามนิยาม *e* อย่างแม่นยำ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: การชนเฉียง 2 มิติของลูกบิลเลียดมวลเท่ากันและมุมตั้งฉาก 90°

การชนเฉียง 2 มิติ

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

ลูกคิวบิลเลียดมวล *m* วิ่งด้วยอัตราเร็ว $v_0 = 5.00$ m/s เข้าชนลูกเป้ามวล *m* เท่ากันซึ่งอยู่นิ่งบนโต๊ะลื่นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ($e = 1$) หลังการชน ลูกคิวเบนออกจากแนวเดิมทำมุม $\theta_1 = 30.0°$ จงหา: (a) มุมกระเจิง θ_2 ของลูกเป้า และ (b) อัตราเร็วหลังชนของลูกทั้งสอง

ขั้นตอนการคำนวณโดยใช้ TRICK W6:

ขั้นที่ 1: หามุมของลูกเป้าจากทฤษฎีบท 90° (TRICK W6):

เนื่องจากมวลเท่ากัน ชนวัตถุอยู่นิ่งแบบยืดหยุ่น มุมแยกรวมต้องเป็น 90° เสมอ:

$\theta_1 + \theta_2 = 90.0° \quad \Rightarrow \quad$ **$\theta_2 = 90.0° - 30.0° = 60.0°$**

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการอนุรักษ์โมเมนตัมในแนวตั้งฉาก (แกน y):

$0 = m\,v_{1f}\sin(30°) - m\,v_{2f}\sin(60°) \quad \Rightarrow \quad v_{1f}(0.500) = v_{2f}(0.8660) \quad \Rightarrow \quad v_{1f} = \sqrt{3}\,v_{2f}$

ขั้นที่ 3: ใช้ความสัมพันธ์ตรีโกณมิติบนสามเหลี่ยมมุมฉาก:

เวกเตอร์ความเร็วสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว v_0:

$v_{1f} = v_0 \cos(\theta_1) = 5.00 \times \cos(30°) = 5.00 \times 0.8660 = 4.33$ m/s

$v_{2f} = v_0 \sin(\theta_1) = 5.00 \times \sin(30°) = 5.00 \times 0.5000 = 2.50$ m/s

การตรวจสอบพลังงานจลน์: $K_f / K_i = (v_{1f}^2 + v_{2f}^2) / v_0^2 = ((4.33)^2 + (2.50)^2) / 25 = (18.75 + 6.25) / 25 = 25.0 / 25.0 =$ **1.000 (อนุรักษ์พลังงานเป๊ะ 100%)**

ภาคผนวก: สรุปสูตรหลักงาน พลังงาน และโมเมนตัม (Master Reference Sheet)

แนวคิดทางฟิสิกส์	สมการควบคุมหลัก	เงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน
งานของแรงคงที่	$W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r} = F\,d\cos\theta$	แรง $\mathbf{F}$ ต้องคงที่ตลอดการกระจัด
งานของแรงแปรผัน	$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$ หรือ $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	พื้นที่ใต้กราฟ $F(x)$ หรืออินทิกรัลตามเส้นทางโค้ง
ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์	$W_{\text{net}} = \Delta K = \tfrac{1}{2}m\,v_f^2 - \tfrac{1}{2}m\,v_i^2$	ใช้ได้กับแรงลัพธ์ทุกประเภทเสมอ
กำลังกล	$P = dW/dt = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$	หน่วย วัตต์ (W = J/s); 1 hp ≈ 746 W
ความสัมพันธ์แรง-พลังงานศักย์	$F(x) = -dU/dx$, $\mathbf{F} = -\nabla U$	ใช้ได้เฉพาะแรงอนุรักษ์ ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$) เท่านั้น
การอนุรักษ์พลังงานกล	$K_i + U_i + W_{\text{nc}} = K_f + U_f$	$W_{\text{nc}} = -f_k\,d$ (งานของแรงไม่อนุรักษ์)
ทฤษฎีบทการดล-โมเมนตัม	$\mathbf{J} = \int \mathbf{F}\,dt = \mathbf{F}_{\text{avg}}\,\Delta t = \Delta\mathbf{p}$	พื้นที่ใต้กราฟ $\mathbf{F}(t)$
การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น	$\sum \mathbf{p}_i = \sum \mathbf{p}_f$ (เมื่อ $\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$)	เป็นจริงเสมอในการชนทุกประเภทในระบบปิด
สัมประสิทธิ์การคืนตัว	$e = \lvert v_{\text{rel},f}\rvert \,/\, \lvert v_{\text{rel},i}\rvert$	$e = 1$ (ยืดหยุ่น); $0 < e < 1$ (ไม่ยืดหยุ่น); $e = 0$ (ติดกันไป)
พลังงานสูญเสียการชนติดกันไป	$\Delta E_{\text{loss}} = \tfrac{1}{2}\,\dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,(v_{\text{rel}})^2$	สูญเสียพลังงานจลน์สูงสุดในกรอบ CM